PROPIEDADES DE LOS GASES

CB 040 Química básica

Departamento de Química



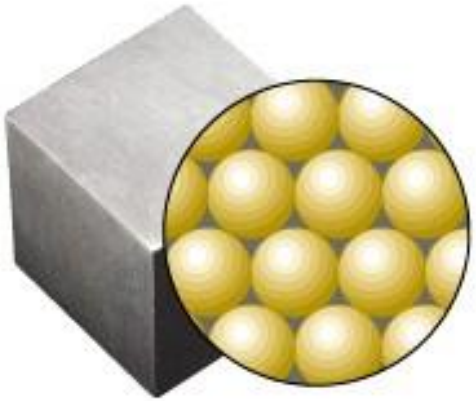
.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Locución: Ing. Giselle Samra
Revisión: Dra. Andrea Saralegui



Los estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso

La materia tiene masa y volumen, ocupa un lugar en el espacio. Los sólidos y los líquidos ocupan un volumen propio y mientras que los gases ocupan el volumen del recipiente.



sólido



líquido



gaseoso

Descripción Macroscópica



Gases	Líquidos	Sólidos
compresibles	relativamente incompresibles	incompresibles
Fluidos: fluyen fácilmente	fluyen fácilmente bajo la acción de una fuerza.	rígidos
Baja densidad: ocupan todo el recipiente	densos: forma del recipiente que los contiene	muy densos: independiente del recipiente

Descripción Microscópica

Gases	Líquidos	Sólidos
Distancia intermolecular: grande y en constante movimiento	Las moléculas están cercanas entre sí	muy juntas
Movimiento caótico: Chocan entre sí y con las paredes del recipiente	**cierto orden,** fuerzas sobre las molec. vecinas libres para moverse unas con respecto a las otras	**prácticamente fijas y "ordenadas"**
fuerzas de atracción son despreciables; para gases reales. fuerzas atractivas de Van der Waals	**Fuerzas intermoleculares:** Bastante fuertes como para mantener juntas las moléculas	**Fuerzas atracción intermoleculares:** Muy fuertes como para fijarlos en posiciones del espacio
Ec media de las moléculas es mayor que la E media de atracción entre ellas. f(temperatura)	**Ec = baja**	**Movimiento vibratorio**



Teoría Cinética de los Gases

- Se considera que los gases están constituidos por partículas puntuales (no ocupan volumen) muy alejadas entre sí. Es posible comprimir un gas al disminuir la distancia entre las moléculas, es decir, que al aumentar la presión el volumen disminuye.

- No existen fuerzas atractivas entre las moléculas o átomos, en caso de los gases monoatómicos.

- Los gases constan de partículas que se están moviendo continuamente al azar produciendo choques entre ellas y la pared del recipiente. La presión que ejercen los gases es consecuencia de los choques de las moléculas con la superficie de los recipientes que los contienen.



Teoría Cinética de los Gases

- Las colisiones entre las moléculas son elásticas, o sea, la energía se transfiere de una molécula a otra por efecto de las colisiones, sin pérdida de energía. Sin embargo, la energía total de todas las moléculas en un sistema permanece inalterada.

- La velocidad media y la energía cinética media de las moléculas del gas son proporcionales a la temperatura absoluta.

$$EC = m * \frac{v^2}{2} = c * T$$



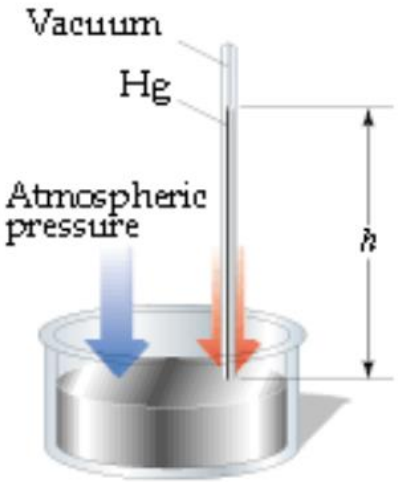
Propiedades de los Gases

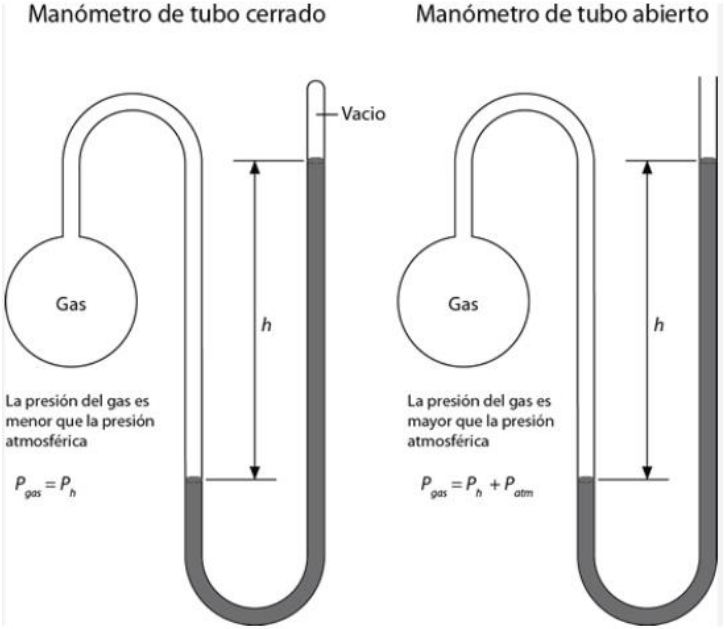
Presión:

$$P = \frac{Fuerza}{Área} = [Pa] = \left[\frac{N}{m^2}\right]$$

$$1\ atm = 760\ mmHg = 760\ Torr = 1013\ hPa = 1{,}013\ * 10^5\ Pa$$

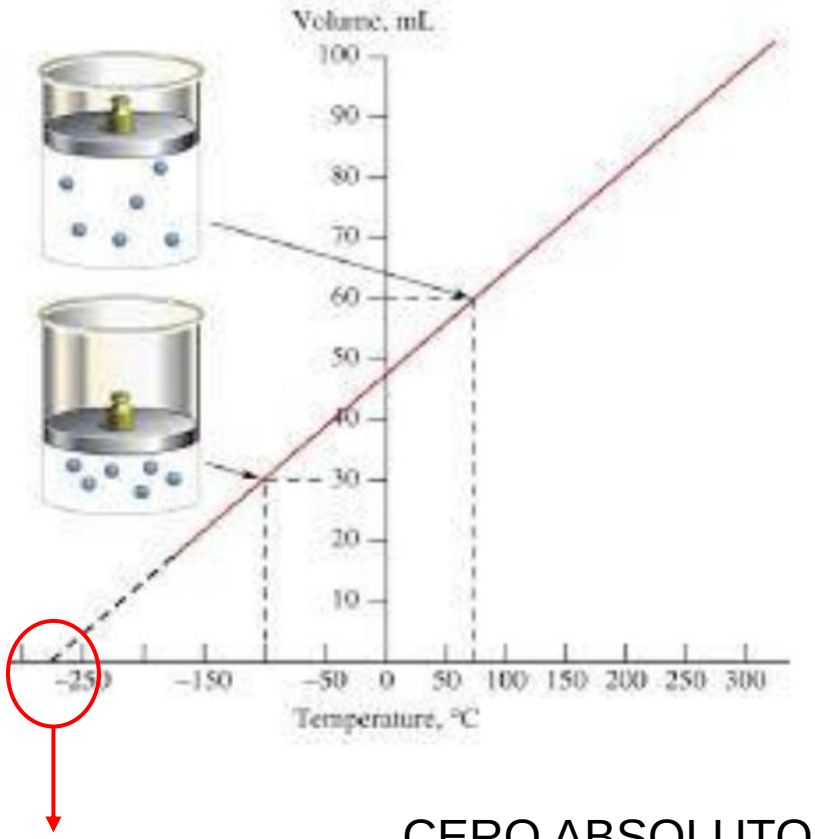
Los gases ejercen presión sobre cualquier superficie con la que estén en contacto.





Propiedades de los Gases

Temperatura: La temperatura de un sistema mide el vigor del movimiento de todos los átomos y moléculas del mismo.



A presión constante, la gráfica de Volumen de un gas en función de la Temperatura del mismo, es una recta creciente.

$$T\,(K) = t\,(°C) + 273{,}15$$

Equivalencia entre temperatura en grado Celsius y Kelvin

- 273,15 °C → CERO ABSOLUTO DE TEMPERATURAS

GASES IDEALES **no hay fuerzas intermoleculares**

Ley de Boyle: la presión de una determinada cantidad de gas a temperatura constante es inversamente proporcional al volumen

$$P * V = k_1$$

Ley de Charles y Gay-Lussac: el volumen de una cantidad fija de gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura.

$$\frac{V}{T} = k_2$$

La presión de una determinada cantidad de gas a volumen constante es directamente proporcional a la temperatura.

$$\frac{P}{T} = k_3$$

Principio de Avogadro: el volumen de una muestra de gas a P y T constantes es directamente proporcional al número de moles de las moléculas presentes

$$\frac{V}{n} = k_4$$



GASES IDEALES

no hay fuerzas intermoleculares

$$P * V = n * R * T$$

Ecuación de estado de los gases ideales

- Ecuación de estado
- Válida para un gas ideal (P→0)

Constante de los gases R	
Unidades	**Valor**
L atm / mol K	0.08206
cal / mol K	1.987
J / mol K	8.314
m^3 Pa / mol K	8.314
L torr / mol K	62.36

P = 1 atm
T = 0 °C = 273,15 K

↓

CNPT



Ejercicio

Calcular la densidad del CO_2 gaseoso a 745 mmHg y 65 °C.

$$P * V = n * R * T$$

$$Densidad = \rho = \frac{masa}{Volumen}$$

$$Masa\ Molar\ CO_2 = masa\ molar\ C * cant\ de\ at\ de\ C + masa\ molar\ O * cant\ de\ at\ de\ O$$

$$Masa\ Molar\ CO_2 = 12\frac{g}{mol} * 1 + 16\frac{g}{mol} * 2 = 44\ g/mol$$

$760\ mmHg$ _____ $1 atm$

$745\ mmHg$_____ $x = 0{,}98\ atm$

T (K) = t (°C) + 273,15

338 K= 65 °C + 273,15

$$Densidad = \rho = \frac{P * M}{R * T} = \frac{0.98\ atm * 44\ g/mol}{0{,}082\frac{l * atm}{K * mol} * 338\ K} = \boxed{1{,}56\ g/l}$$



Ley de Dalton de Presiones Parciales

La ley de Dalton establece que la presión total de una mezcla gaseosa es igual a la suma de las presiones parciales de los componentes de la misma.

Presión Parcial: Es la presión que ejercería cada uno de los gases si estuviera solo en el recipiente.

$$P_{TOTAL} = \sum P_{PARCIALES}$$

Ley de Dalton

$$P_{parcial,gas\ A} = \frac{n_A * R * T}{V}$$

Presión Parcial del Gas A



Fracción Molar

Es la relación entre el número de moles de un componente de la mezcla y los moles totales de la mezcla. Es un número adimensional. Se simboliza como $x_{componente}$

$$x_{Componente\ A} = \frac{moles_{componente\ A}}{moles_{totales}}$$

Fracción molar del componente A

Para obtener la relación entre fracción molar y presión parcial:

$$P_{parcial,gas\ A} = \frac{n_A * R * T}{V} \qquad P_{TOTAL} = \frac{n_{TOTAL} * R * T}{V}$$

$$\frac{P_{parcial,gas\ A}}{P_{TOTAL}} = \frac{\frac{n_A * \cancel{R} * \cancel{T}}{\cancel{V}}}{\frac{n_{TOTAL} * \cancel{R} * \cancel{T}}{\cancel{V}}} \Rightarrow \frac{P_{parcial,gas\ A}}{P_{TOTAL}} = \frac{n_A}{n_{TOTAL}} = x_{Componente\ A}$$

$$P_{parcial,gas\ A} = P_{TOTAL} * x_{Componente\ A}$$

Ejercicio

Calcular la presión de la mezcla y la presión parcial de cada componente para una mezcla formada por 2g de H_2 y 8g de N_2, contenidos en un recipiente de 10 litros a 273 K.

$28\ g$ de N_2_____$1mol$

$8\ g$ de N_2_____$x = 0{,}256\ mol$

$$moles\ totales = 1\ mol\ H_2 + 0{,}256\ mol\ N_2 = 1{,}256\ mol$$

Presión total

$$P = \frac{n_{total} * R * T}{V} = \frac{1{,}256\ mol * 0{,}082\ \frac{l * atm}{K * mol} * 273\ K}{10\ litros} = 2{,}79\ atm$$

$$x_{H_2} = \frac{moles_{H_2}}{moles_{totales}} = \frac{1\ mol}{1{,}256\ mol} = 0{,}796 \qquad x_{N_2} = \frac{moles_{N_2}}{moles_{totales}} = \frac{0{,}256\ mol}{1{,}256\ mol} = 0{,}204$$

$$P_{H_2} = P_{TOTAL} * x_{H_2} = 2{,}79\ atm * 0{,}796 = 2{,}22\ atm$$

Presión Parcial del Hidrógeno

$$P_{N_2} = P_{TOTAL} * x_{N_2} = 2{,}79\ atm * 0{,}204 = 0{,}57\ atm$$

Presión Parcial del Nitrógeno

GASES REALES

influyen las fuerzas intermoleculares

Volumen molar de un gas ideal: $V_m = \frac{V}{n} = \frac{nRT/P}{n} = \frac{RT}{P}$

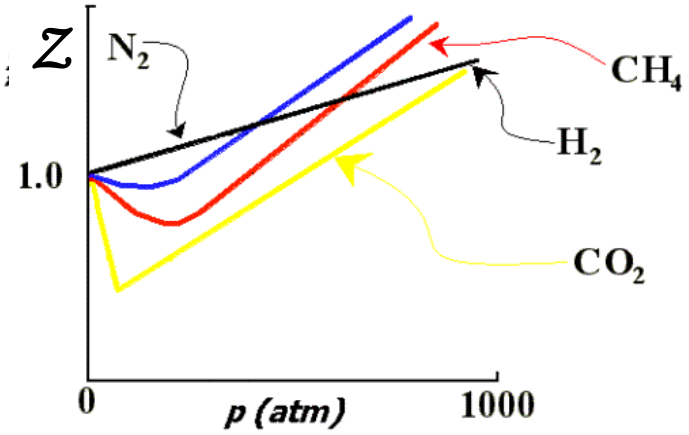
Factor de compresibilidad (Z): es la relación entre el volumen molar real de gas y el volumen molar del gas ideal

$$Z = \frac{V_m^{real}}{V_m^{ideal}}$$

Z=1 comportamiento ideal

Z>1 las repulsiones intermoleculares son dominantes

Z<1 las atracciones intermoleculares son dominantes



Ecuación de Van der Waals

$$\left(P + a\frac{n^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

Material adicional de consulta

Comportamiento ideal de los gases	https://youtu.be/Hg6x05UOjBg?si=qjTSAVFic-jQJc6d
LEYES DE LOS GASES	https://youtu.be/TYeSk3kLxsg?si=vYLi3dwQewTiOGZk
¿Cómo usar la Ecuación General de los Gases?	https://youtu.be/92QHLRt1Bv0?si=X-Jk6HDGwngKyfXC
LEY COMBINADA de los GASES	https://youtu.be/kNCLTnsEfmU?si=xgC5QiXBj7Q1im-1
TEORÍA CINÉTICO-MOLECULAR DE LOS GASES	https://youtu.be/UuCyk-uLrCA?si=WY9ZLMAQGgxNtPG5
Teoría cinético-molecular	https://youtu.be/Xp-2xBuPsu8?si=bK8OcKhNcIDIgc-c.
Cómo Calcular: Presión Parcial | P. Total | Fracción Molar ?	https://youtu.be/ghT_NWreXLk?si=4maHMVVBtwonji2L
Problemas LEYES de los GASES	https://youtu.be/WmDM_Lf1-is?si=g7RZ3qFZmdzKlVU0